الواجب 4: تدوير الاستقطاب بسلسلة من المستقطبات

الأسبوع 4 — تسليم برنامج Julia

التسليم: سلّموا برنامج Julia الخاص بكم في صفحة المقرر على Moodle.

الواجب الرئيسي: سلسلة من المستقطبات

نبدأ بضوء مستقطب خطيًا على طول x، فمتجه المجال الكهربائي هو $E_0 = (1, 0)$. نمرره عبر $n + 1$ مستقطب مثالي تتقدم محاور نفاذها بشكل منتظم من فوق محور x مباشرة إلى محور y ($90°$): من أجل n معطى تكون المحاور عند

$$\theta_k = \frac{90° \, k}{n+1}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n+1.$$

من أجل $n = 8$ تكون المحاور إذًا عند $10°, 20°, \ldots, 80°, 90°$. ينقل كل مستقطب مركبة المجال على طول محوره فقط، أي أنه يطبق مصفوفة الإسقاط

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix},$$

فبعد مستقطب واحد يصبح المجال $E \leftarrow P(\theta_k)E$.

صندوق فيزياء: المستقطب إسقاط

المستقطب المثالي الذي محوره على طول متجه الوحدة $u = (\cos\theta, \sin\theta)$ ينقل مركبة المجال على طول u فقط: $E_{\text{after}} = (E \cdot u)u$. هذا هو الإسقاط الخطي $P(\theta)E$ حيث $P(\theta) = uu^T$، أي مصفوفة 2×2 أعلاه. طول المجال الخارج هو $|E||\cos(\phi - \theta)|$ عندما يصنع E زاوية ϕ مع محور x (قانون مالوس). سلسلة من التدويرات الصغيرة العديدة تسقط المجال خطوة بخطوة؛ كل خطوة تحتفظ بعامل $\cos(\Delta\theta)$، فعامل السعة الكلي هو $\cos(\Delta\theta)^n$ حيث $\Delta\theta = 90°/(n+1)$، وهو يؤول إلى 1 كلما كبر n. في النهاية تدور السلسلة الاستقطاب بزاوية $90°$ دون فقدان. حاصل ضرب الإسقاطات ليس بحد ذاته مصفوفة دوران (رتبته 1)، لكنه على المدخل $(1, 0)$ يعمل مثل دوران $90°$.

المهمة

اكتبوا برنامج Julia يقرأ مدخلاته من المدخل القياسي ويطبع شدات النقل. البرنامج:

- يقرأ من السطر الأول عددًا صحيحًا k، وهو عدد قيم n؛
- يقرأ من السطر الثاني قيم n وعددها k؛
- من أجل كل n، وبالترتيب المعطى، يبدأ من $E = (1, 0)$، ويمر في حلقة $j = 1, \ldots, n+1$، ويحسب θ_j بالراديان كـ `deg2rad(90*j/(n+1))`، ويبني $P(\theta_j)$، ويحدّث $E \leftarrow P(\theta_j)E$؛
- يحسب سعة الخرج

$$|E| = \sqrt{E_1^2 + E_2^2},$$

وشدة $|E|^2$، وهي شدة الإشعاع المنقول عبر السلسلة بأكملها؛

- يطبع الشدات، قيمة واحدة في كل سطر، بالترتيب نفسه لقيم n في المدخل، وكل واحدة مقرّبة إلى ست منازل عشرية بـ `round(intensity; digits = 6)`.

يمكنكم جمع القيم في متجه ثم طبعها في حلقة أخيرة. لا تعرّفوا دوالًا، واستخدموا حلقات ومقاطع `let` فقط.

التسليم

سلّموا البرنامج في سؤال CodeRunner الخاص بالأسبوع 4 في صفحة المقرر على Moodle. يوفّر الفاحص المدخل على المدخل القياسي ويقارن الخرج المطبوع سطرًا بسطر، لذا لا تطبعوا أي شيء آخر: لا رسائل إدخال ولا عناوين ولا أرقامًا زائدة.

الفحص

من أجل المدخل

```
9
1 2 4 8 16 32 64 128 256
```

على البرنامج أن يطبع تسعة أسطر بالضبط:

```
0.25
0.421875
0.605429
0.759148
0.864721
0.927931
0.962748
0.981054
0.990445
```

افحصوا أصغر حالة يدويًا: من أجل $n = 1$ يكون المحوران $45°$ و$90°$، المستقطب الأول يترك $(1/2, 1/2)$، والثاني يترك $(0, 1/2)$، فالسعة 0.5 والشدة 0.25. لاحظوا أن السعة تؤول إلى الواحد: مع خطوات كافية تدور السلسلة الاستقطاب بزاوية $90°$ دون فقدان تقريبًا. أخبروا أصدقاءكم بمدى دهشتكم.

توسعة اختيارية (ليست للتسليم)

ارسموا السعة كدالة في n على مقياس لوغاريتمي من أجل n حتى 10^4، وقدّروا كم مستقطبًا يلزم للاحتفاظ على الأقل بـ 99% من السعة الساقطة.